

(1) 추진배경

1, 2호선 전송설비에 수용된 열차운행 데이터 회선은 장애 발생 시 통신단절 등으로 열차 운행에 지장을 초래하는 바, 열차 운행관련 불안전요인을 해소하고 서비스의 안전성을 높여 열차 안전운행에 기여.

전송설비 주요 예비품 단종과 고장품 수리의 과다 소요로 전송설비 고장 시 즉각적인 조치에 필요한 예비품 확보 곤란

(2) 추진실적

- 기 간 : 2023. 06. 13 ~ 08. 24.(1호선)
2024. 10. 7. ~ 12. 13.(2호선)
- 대 상 : 1, 2호선 전송설비
- 주요내용
 - 1호선 열차운행관련 데이터 회선(전력RTU, 신호TTC) 이중화
 - 2호선 전력RTU 예비회선을 기존 전송망에서 이중화망(백본망)으로 이설
 - 이중화 작업 전후 회선의 안정성 테스트
- 추진경과
 - 1호선

구 분		주 요 내 용	비 고
사전 시험	06.20. ~ 06.30.	• 전력RTU B·C그룹 예비 → (일부개소 불량) 원상복구	
원인 파악 자재 구매	06.30. ~ 07.16.	• 광선로, 10G망 스위치, 컨버터 점검 및 조치 • 확대시행을 위한 자재구매	
이중화 작업 안정성 시험	07.18. ~ 08.24.	• 전력RTU A·B·C·D그룹(예비) 이중화 완료 • 신호TTC A·B그룹(예비) 이중화 완료	이중화 완료
		• 이중화 회선 절체 등 안정성 시험 → 정상동작	안정성 확인

○ 2호선

구 분		주 요 내 용	비 고
이중화망 사전작업	10.10.	• 보안성 강화를 위한 VLAN설정 작업 → 이중화 전용 포트 할당	
사전시험 1차	10.17.	• 전력RTU 예비회선 3개소 이중화망 이설 (주박기지, 인천가좌, 운연기지) → VLAN설정 포트 통신 불량으로 원상복구	
이중화망 보완작업	10.22.	• VLAN설정 재작업 → 광 trunk 구성 및 스위치 허브 설치	
사전시험 2차	10.30.	• 전력RTU 예비회선 3개소 이중화망 이설 (주박기지, 가정, 운연기지) → 통신상태 정상, 이중화망 유지	
이중화 전구간 확대	11.22.	• 전력RTU 예비회선 26개소(전체) 이중화망 이설 → 통신상태 정상, 이중화망 유지	이중화 완료
안정성 시험	11.22.	• 2호선 운영관제 전력RTU 예비회선 이중화망 운용(11.22.~현재) : 이상없음 → 전력RTU 주·예비회선 절체 및 제어	안정성 확인
	12.13.	• 이중화망 안정성 시험(12.13.) : 이상없음 → 스위치(노드) 장애시 링구조 우회경로 확보	

(3) 추진성과

- ☐ 전송설비에 수용된 열차운행관련 회선을 이중화하여 안정성 향상 기대
- ☐ 선제적 개선조치를 통해 전송설비 장애 시 예비회선을 통한 서비스 공급
- ☐ 자체 개선 및 기존망을 활용한 예산절감